

CP353002 · PRINCIPLES OF SOFTWARE DESIGN

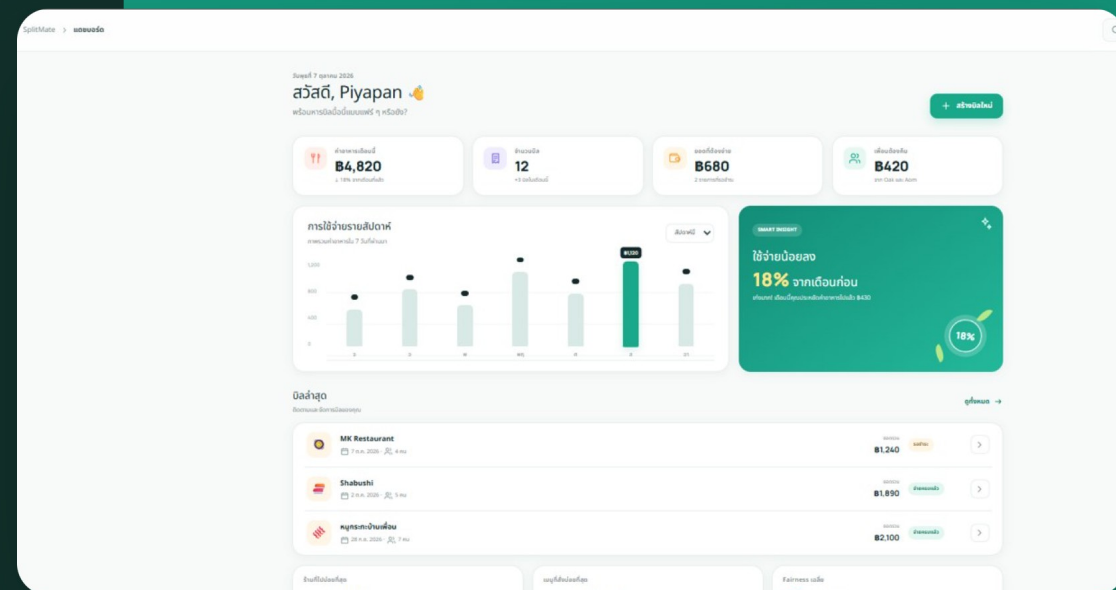
SplitMate

ระบบแชร์ค่าอาหาร

กินด้วยกัน จ่ายอย่างแฟร์

673380413-9 ปัยพันธ์ แก้วเก็บคำ · 673380416-3 พัทธณย์ คำนัน

673380426-0 วรปรัชญ์ พิมพิอุบล · 673380434-1 เนติภัทร ภูครองเพชร



ไปกินข้าวกับเพื่อน สนุก... จนถึงตอน หารบิล

ใครกินอะไร เท่าไหร่

แต่ละคนสั่งไม่เท่ากัน หารเท่ากัน ทุกครั้งไม่แฟร์

VAT และ Service Charge

คิดเปอร์เซ็นต์ซ้อนกัน คำนวณในหัว พลาดง่าย

ตามเก็บเงินเพื่อน

ไม่รู้ว่าใครโอนแล้ว ใครยังค้าง สลิปกระจัดกระจาย

กลุ่มผู้ใช้ และ ขอบเขตระบบ

กลุ่มผู้ใช้

เจ้าของบิล

คนที่จ่ายก่อน สร้างบิล และตามเก็บเงิน

สมาชิกในบิล

เพื่อนที่อยากรู้ยอดของตัวเอง และส่งสลิป

ใครก็ได้ที่กินเป็นกลุ่ม

นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว

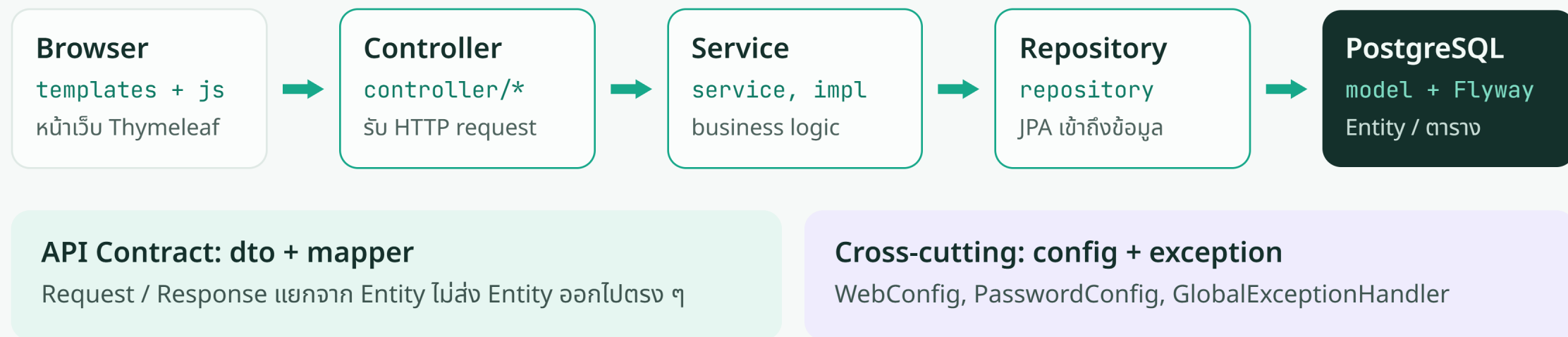
อยู่ในขอบเขต

- บัญชีผู้ใช้ และ โปรไฟล์
- สร้างบิล 5 ชั้น · 5 วิธีการ
- รหัส SM-XXXXXX และ เชิญด้วยอีเมล
- แบนสลิป · สถานะจ่ายรายคน
- แดชบอร์ด และ สถิติ

นอกขอบเขต

- โอนเงิน / payment gateway จริง (ยืนยันด้วยสลิปแทน)
- กลุ่มเพื่อนประจำ (ออกแบบหน้าจอไว้ แต่ ยังไม่ได้ทำในระบบ)
- แอปมือถือ (เป็นเว็บแอป)

Layered Architecture



กฎของ Layer: controller → service → repository → model · Controller ไม่เรียก Repository โดยตรง

SOLID ในโค้ดของเรา

หลักการ	จุดที่แสดงในโค้ด	เหตุผล
S · Single Responsibility	UserServiceImpl, BillServiceImpl, InvitationServiceImpl, Mapper	Controller รับ HTTP · Service ทำ logic · Mapper แปลง Entity → DTO
O · Open / Closed	Controller ขึ้นกับ interface ใน service/	เปลี่ยน หรือ เพิ่ม implementation ได้ โดยไม่แก้ Controller
L · Liskov Substitution	BillServiceImpl implements BillService (และอีก 2 คู่)	ใช้ implementation ใดก็ได้ ที่ทำตาม contract ของ interface
I · Interface Segregation	UserService · BillService · InvitationService	แยก interface ตาม resource ไม่มี interface ก้อนใหญ่
D · Dependency Inversion	Constructor injection ใน *ServiceImpl และ *RestController	พึ่ง abstraction (interface / repository) ไม่สร้าง dependency เอง

Design Patterns ที่ใช้

Repository

`BillRepository` extends
`JpaRepository`

ซ่อนการเข้าถึงฐานข้อมูลไว้หลัง interface

Service Layer

`BillService` → `BillServiceImpl`

รวม business logic ไว้ที่เดียว
Controller บาง

DTO + Mapper

record `BillResponse` · `BillMapper`
แยกรูปแบบข้อมูล API ออกจาก Entity

Dependency Injection

constructor injection

Spring ประกอบ object ให้ ไม่มีการ new เอง

Strategy

`PasswordEncoder` ← `BCrypt`

เปลี่ยนอัลกอริทึม hash ได้ที่
`PasswordConfig` ที่เดียว

Interceptor

`HandlerInterceptor` · `WebConfig`

ตรวจ login ก่อนถึง Controller ทุกตัว (401 / redirect)

02 · DESIGN AND ARCHITECTURE

ER Diagram

13 ตาราง จากฐานข้อมูลจริงบน Neon (PostgreSQL)

users และ bills เป็นศูนย์กลาง

ผู้ใช้สร้างบิล เชิญเพื่อน และเข้าร่วมบิลผ่าน bill_members

item_assignments

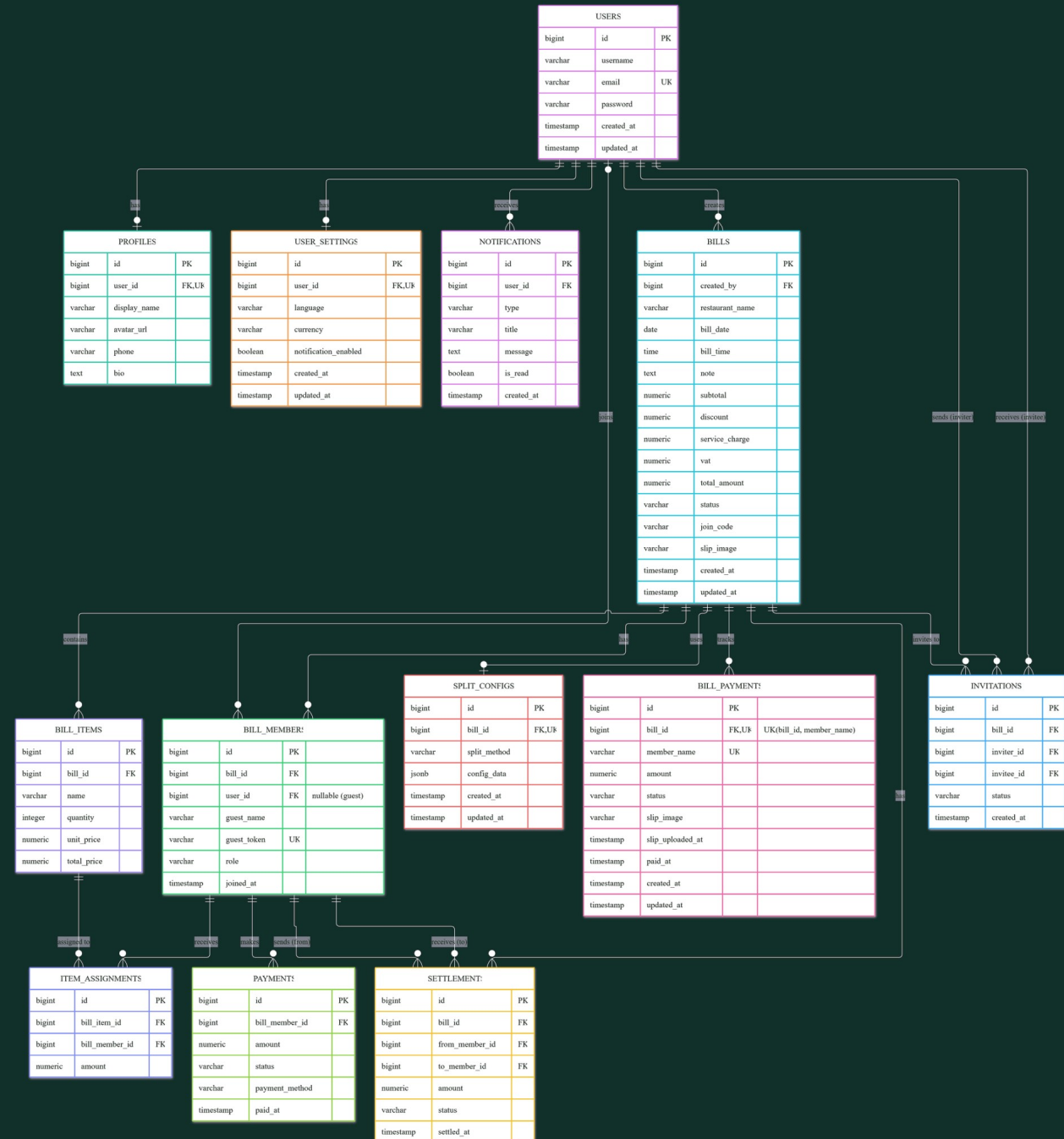
ตารางเชื่อม bill_items กับ bill_members บอกว่าใครกินจานไหน

split_configs เป็น jsonb

บิลละ 1 แถว เก็บรายละเอียดของแต่ละวิธีหาร

bill_members.user_id ว่างได้

รองรับสมาชิกแบบ guest ที่ยังไม่มีบัญชี



SplitMate · CP353002 Principles of Software Design

ขอบคุณครับ

Q & A

Repository · Swagger UI /swagger-ui.html · [Deploy URL]